

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C E

Coniques

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les définitions, équations réduites et éléments caractéristiques des coniques. Tous les exercices sont d'application directe du cours.

EXERCICE 1 QCM et Vrai/Faux sur les définitions

- Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?
 - Une ellipse a une excentricité $e > 1$.
 - Une parabole a une excentricité $e = 1$.
 - Une hyperbole a une excentricité $0 < e < 1$.
 - Un cercle a une excentricité $e = 1$.
- Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - La définition monofocale d'une conique est $MF = e \times d(M, D)$ où F est un foyer et D la directrice associée.
 - Les deux branches d'une hyperbole sont symétriques par rapport au centre de l'hyperbole.
 - Une parabole possède un centre de symétrie.
 - L'image d'une ellipse par une similitude directe est toujours une ellipse.

EXERCICE 2 Tableau récapitulatif des équations réduites

Complétez le tableau ci-dessous pour les coniques de centre $O(0,0)$ et d'axes focaux coïncidents avec les axes du repère. On note $a > 0$, $b > 0$, $c = \sqrt{|a^2 - b^2|}$ (ellipse/hyperbole) et $p > 0$ (parabole).

Conique	Équation réduite	Foyers	Directrices	Sommets
Ellipse ($a > b$)		$F(\pm c, 0)$		$S(\pm a, 0)$
Hyperbole	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$		$x = \pm \frac{a^2}{c}$	
Parabole	$y^2 = 2px$	$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$		$S(0,0)$

EXERCICE 3 Éléments caractéristiques d'une ellipse

Soit l'ellipse (E) d'équation réduite $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

1. Précisez la valeur de l'excentricité e .
2. Déterminez les coordonnées des foyers F et F' .
3. Donnez les équations des directrices associées à F et F' .
4. Quelles sont les coordonnées des sommets sur l'axe focal et sur l'axe conjugué ?
5. Vérifiez que le point $A(4, \frac{9}{5})$ appartient à (E) .

EXERCICE 4 Définition monofocale et construction

On considère un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit $F(2, 0)$ et la droite (D) d'équation $x = -2$. Soit $e = \frac{1}{2}$.

1. Quel type de conique (C) est défini par l'ensemble des points M tels que $MF = e \cdot d(M, D)$? Justifiez.
2. Établissez l'équation cartésienne de (C) .
3. Déterminez les coordonnées du centre et des sommets de (C) .
4. Pour construire (C) point par point, on trace un cercle de centre F et de rayon R . Quelle condition doit satisfaire R pour que le cercle coupe (D) en deux points symétriques donnant des points de (C) ?

EXERCICE 5 Tangente à une conique

Soit l'hyperbole (H) d'équation $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ et le point $M_0(4, 3\sqrt{3})$ appartenant à (H) .

1. Vérifiez que M_0 appartient bien à (H) .
2. En utilisant la formule de la tangente en un point, déterminez l'équation cartésienne de la tangente (T) à (H) au point M_0 .
3. Déterminez les coordonnées des points d'intersection de (T) avec les axes des abscisses et des ordonnées.

EXERCICE 6 Reconnaissance et mise sous forme réduite

Soit l'équation $(E) : 4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$.

1. Montrez que (E) représente une ellipse.
2. Mettez l'équation sous la forme réduite $\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$ en complétant les carrés.
3. Déduisez les coordonnées du centre Ω , les longueurs des axes et l'excentricité de cette ellipse.
4. Donnez les coordonnées des foyers dans le repère initial.